



西南财经大学

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

统计与数据科学学院 · 课程辅导材料

数院练习题 高错题核查与解析

聚焦重点题与高错误率题目

整理原则

保留原题与原参考答案；逐题核查答案；
明确标出错误答案、歧义题和缺失答案；补充可用于复习的解析。

目录

核查结论总览	2
第一章高错题核查	4
第二章高错题核查	7
第三章高错题核查	12
第四章高错题核查	18
第五章高错题核查	21
第六章高错题核查	23
第七章高错题核查	25
第八章高错题核查	27
第九章高错题核查	29
高频易错概念速记	30

核查结论总览

本次整理范围

- ▶ 第一章：7 道重点题。
- ▶ 第二章：13 道重点题，其中第 3 题的题干和选项各有一处高亮。
- ▶ 第三章：13 道当前试卷错误率超过 10% 的题目。
- ▶ 第四至第九章：39 道当前试卷错误率严格超过 30% 的题目。

需要优先纠正的原卷问题

- ▶ 第二章第 19 题：原答案写为 B、D、E，但题目没有 E 选项；正确答案为 **B、D**。
- ▶ 第二章第 24 题：原答案写为 B、E，但题目没有 E 选项；正确答案为 **B**。
- ▶ 第二章第 34 题：原答案 A、C 不符合统计分组的标准作用；应修正为 **A、B、E**。
- ▶ 第一章第 36 题：原卷未给答案，本讲义已补全。
- ▶ 第一章第 1 题：按命题意图可选 D，但严格说题干把“数量标志”和“标志值”混在了一起。
- ▶ 第三章第 3 题：系统答案为 A，但中位数与几何平均数均为 81，单选题存在歧义。
- ▶ 第三章第 35 题：系统答案为 B、C；D 项在常见统计学语境下也有合理性，建议命题时明确口径。
- ▶ 第四章第 9、18、21 题：原答案含题目中不存在的 E 选项，应删除 E。
- ▶ 第四章第 11、22 题，第六章第 20 题：原答案与统计原理不符，已给出修正答案。
- ▶ 第四章第 24 题：题干已给出“2019 年环比发展速度为 104%”，却又询问该数值，题目无法成立。
- ▶ 第六章第 36 题、第九章第 36 题：原卷缺失答案，本讲义已补全。
- ▶ 第八章第 5 题：系统答案为 D，但检验统计量落入双侧拒绝域，正确答案应为 **B**。

来源	重点题号	核查结果
第一章	1、11、15、17、33、35、36	第 1 题题干有歧义；第 36 题需补答案；其余原答案可保留。
第二章	2、3、5、13、16、18、19、21、24、25、30、34、35	第 19、24、34 题原答案有误；第 30 题分组边界表述不够严谨；其余原答案可保留。
第三章	2、3、5、8、20、22、23、25、28、29、32、34、35	按当前试卷错误率筛选；第 3、35 题存在答案口径争议；其余原答案可保留。
第四章	2、3、9、11、18、21、22、24、30、31、33、36	第 9、11、18、21、22 题需修正；第 24 题题干自相矛盾。
第五章	22、27、30、31、35、36	原答案可保留；重点掌握指数分解及结构影响指数的判断。
第六章	20、28、33、36	第 20 题需改为 D；第 36 题原卷缺失答案。
第七章	1、22、23、24、31、32、33、35、36	第 23、24 题绝对化表述不成立；第 22、33 题需区分教材口径与严格频率学派表述。
第八章	5、12、19、36	第 5 题原答案错误，应改为 B；其余原答案可保留。
第九章	25、26、32、36	第 36 题原卷缺失答案，已补充相关与回归分析结果。

第一章高错题核查

第一章·第1题 | 总体、标志与指标

题目：以全国的钢铁工业企业为总体，则2023年鞍山钢铁工业总产值是（ ）。

- A. 数量指标 B. 质量指标 C. 品质标志 D. 数量标志

原参考答案：D

核查结论：按命题意图选择D，但题干表述不严谨。

解析：当总体是“全国钢铁工业企业”时，每一家钢铁企业都是总体单位，“工业总产值”是每个总体单位都具有、且可用数值表示的特征，因此属于**数量标志**。但是，若题目强调的是“2023年鞍山钢铁工业总产值的具体数额”，这个具体数额严格说是**标志值**，而选项中没有“标志值”。

易错点：先看研究对象的层级：对单个总体单位描述特征叫“标志”；对总体综合数量特征进行说明才叫“统计指标”。

第一章·第11题 | 统计学派

题目：有统计学之实，而无统计学之名的学派是（ ）。

- A. 国势学派 B. 政治算术学派 C. 近代统计学学派 D. 现代统计学学派

原参考答案：B

核查结论：B，原答案正确。

解析：政治算术学派以威廉·配第等人为代表，使用数字资料研究社会经济现象，已经具备统计研究的实际内容，却没有使用“统计学”这一名称，因此称为“有统计学之实，而无统计学之名”。国势学派则常被概括为“有统计学之名，而无统计学之实”。

易错点：将两句固定表述成对记忆：政治算术学派有实无名；国势学派有名无实。

第一章·第15题 | 定比尺度

题目：下列哪个变量不能采用定比尺度计量？（ ）

- A. 企业职工人数 B. 企业产品产量 C. 企业销售额 D. 企业利润额

原参考答案：D

核查结论：D，原答案正确。

解析：定比尺度需要存在有实际意义的绝对零点，并且倍数比较有意义。职工人数、产品产量和销售额的零都可表示“完全没有”，倍数关系也容易解释。利润额可能为正、为零或为负；利润为零表示盈亏平衡，不等于“完全没有该属性”，利润之间的倍数比较也常常没有稳定意义，因此不宜按定比尺度处理。

易错点：判断定比尺度时，不只看数据能不能计算，还要看“零点是否绝对”和“说两倍是否有意义”。

第一章·第17题 | 数理统计学派

题目：《数理统计学》学派的代表人物是（ ）。

A. 康令 B. 阿亨瓦尔 C. 威廉·配第 D. 凯特勒

原参考答案：D

核查结论：D，原答案正确。

解析：凯特勒把概率论方法引入社会现象研究，推动统计学与数学方法结合，通常被视为数理统计学派的重要代表。康令、阿亨瓦尔与国势学派关系密切；威廉·配第是政治算术学派代表。

易错点：人物与学派配对：威廉·配第—政治算术；阿亨瓦尔—国势学派；凯特勒—数理统计学派。

第一章·第33题 | 有限总体与无限总体

题目：下列属于无限总体的是（ ）。

- A. 某州某次所有登记的选民
- B. 某工厂生产线上所有的电视机零件
- C. 某一邮购业务公司处理的所有订单
- D. 所有打入某一地方警察局的紧急电话
- E. 某有限公司在5月17日第二个轮班中制造的所有部件

原参考答案：B、C、D

核查结论：B、C、D，原答案正确。

解析：A和E都限定了明确时间或明确事件范围，单位总数可以最终数清，属于有限总体。B、C、D若理解为持续生产、持续处理或持续发生的过程，未来单位不断产生，理论上无法事先穷尽，因此作为无限总体处理。

易错点：“无限总体”不一定表示当前数量真的无穷大，常常表示总体单位由持续过程产生、数量无法预先穷尽。

第一章·第35题 | 总体、总体单位与样本

题目：欲了解某地企业专利拥有情况（ ）。

- A. 总体是该地所有企业拥有的专利情况
- B. 总体是该地所有的企业
- C. 总体单位是该地所有企业的每一项专利
- D. 总体单位是该地每一个企业
- E. 样本是该地所有企业中随机抽出的部分企业

原参考答案：B、D、E

核查结论：B、D、E，原答案正确。

解析：研究目的是了解“企业”的专利拥有情况，因此承载观测信息的单位是企业：总体是该地所有企业，总体单位是每一个企业，抽出的部分企业构成样本。“专利拥有情况”是对企业进行观测的标志，不是总体单位；每一项专利也不是本题研究单位。

易错点：判断总体单位时，问自己：“最后要逐个向谁收集资料？”本题答案是每一个企业。

第一章·第36题 | 计量尺度分类：原卷答案缺失

题目：分析以下统计数据所采用的计量尺度属于何种尺度：

年龄、农村居民纯收入、职业、教育程度、职称、职务、经济增长率、国内生产总值、奖学金等级、性别、消费品价格指数。

原参考答案：略

修正答案：

- ▶ **定类尺度：**职业、性别。
- ▶ **定序尺度：**教育程度、职称、职务、奖学金等级。
- ▶ **定距尺度：**经济增长率、消费品价格指数。
- ▶ **定比尺度：**年龄、农村居民纯收入、国内生产总值。

解析：定类尺度只能区分类别；定序尺度在区分类别的基础上还能排序；定距尺度的差值有意义，但零点通常不是绝对零点；定比尺度既有等距性，又有绝对零点，可以解释倍数关系。

经济增长率的零表示“不增长”，而不是经济活动完全不存在；消费品价格指数通常以人为选定的基期为100，零点也不是自然绝对零点，因此本讲义按常见课程口径归为定距尺度。

易错点：对指数、增长率等数据，不要因为它们能写成百分数就直接判断为定比尺度；关键仍是零点和倍数关系。

第二章高错题核查

第二章·第2题 | 雷达图

题目：研究多个总体之间的相似程度适合用（ ）。

- A. 线图 B. 饼图 C. 雷达图 D. 直方图

原参考答案：C

核查结论：C，原答案正确。

解析：雷达图把多个指标放在不同坐标轴上，可同时比较多个总体的多维特征轮廓。轮廓越接近，说明总体在这些指标上的结构越相似。线图主要展示变化趋势，饼图展示构成，直方图展示定量数据分布。

第二章·第3题 | 调查对象与调查单位

题目：要对某企业的生产设备的实际折旧情况进行调查，则该企业的“生产设备”是（ ）。

- A. 调查单位 B. 调查对象 C. 报告单位 D. 调查单位

原参考答案：B

核查结论：B，原答案正确；但 A、D 选项重复。

解析：“该企业的生产设备”作为一个整体，是需要研究的调查对象；每一台生产设备才是调查单位；实际折旧情况是调查项目。题目的 A、D 都写成“调查单位”，属于选项编辑错误，但不影响 B 为正确答案。

易错点：调查对象是整体范围，调查单位是构成整体的每一个单位，调查项目是要登记的具体特征。

第二章·第5题 | 连续变量的组限

题目：在确定连续变量的数列组限形式时，组限（ ）。

- A. 可间断、可重叠 B. 应当相近 C. 必须不重叠 D. 必须重叠

原参考答案：D

核查结论：D，原答案正确。

解析：连续变量相邻两组之间不能留空，因此上一组上限与下一组下限应当衔接，即组限在数值上重叠。例如可写成 10-20、20-30，并按照“上组限不在内”等规则保证每个单位只进入一组。

易错点：“组限重叠”是边界数值相同，不等于同一个观测值可以重复进入两组。

第二章·第13题 | 整群抽样

题目：将总体划分为若干组，随机抽取一些组，对被抽中的各组进行全面调查，这样的抽取方式称为（ ）。

- A. 简单随机抽样 B. 整群抽样 C. 分层抽样 D. 系统抽样

原参考答案：B

核查结论：B，原答案正确。

解析：整群抽样先把总体划分为若干群，再随机抽取部分群，对入选群中的全部单位进行调查。分层抽样也先分组，但会从每一层抽取一部分单位；两者最关键的区分是否调查所有层、以及入选组内是否全查。

第二章·第16题 | 复合分组

题目：复合分组是指对总体按两个标志进行的分组。（ ）

- A. 正确 B. 错误

原参考答案：B

核查结论：B，原答案正确。

解析：复合分组是按照两个或两个以上标志层层叠加进行的分组。题干只说“两个标志”，把适用范围缩小了，因此表述不完整，应判断为错误。

易错点：判断题中“仅、只、两个、全部”等限定词经常决定正误。

第二章·第18题 | 抽取整班调查

题目：为了调查某学校学生的自习时间情况，从全校抽取10个班级的学生进行调查，这种调查方法是（ ）。

- A. 简单随机抽样 B. 系统抽样 C. 分层抽样 D. 整群抽样

原参考答案：D

核查结论：D，原答案正确。

解析：班级是天然形成的群。抽取若干班级，并调查这些班级中的学生，符合整群抽样的基本形式。若从每个班级都抽取若干学生，则更接近分层抽样。

第二章·第19题 | 人口普查标准时点：原答案含不存在选项

题目：我国第六次人口普查的标准时间是2010年11月1日零时，下列情况应统计人口数的有（ ）。

- A. 2010年11月2日出生的婴儿
B. 2010年10月30日出生的婴儿
C. 2010年10月30日晚死亡的人
D. 2010年11月1日1时死亡的人

原参考答案：B、D、E

修正答案：B、D。

解析：人口普查按标准时点判断：标准时点之前出生且在该时点仍然存活的人应统计；标准时点之后出生的人不统计；标准时点之后死亡的人仍应统计。因此 B 在标准时点前出生，应统计；D 在标准时点后死亡，零时仍存活，也应统计。

原答案中的 E 不存在。C 的年份“3010 年”显然是录入错误；即使原意为“2010 年 10 月 30 日晚死亡的人”，也因为在标准时点之前已经死亡而不应统计。

易错点：普查标准时点像一张“瞬时照片”，只判断该时点是否属于总体，不看调查登记发生在哪一天。

第二章·第 21 题 | 样本代表性

题目：某人在一网吧征求了三位游戏迷的意见，就宣传“本游戏深受游戏迷欢迎”，这种说法错误的原因是（ ）。

- A. 样本的数量太大 B. 没有征求专家鉴定 C. 这三位玩家没有随机选取
D. 以上都不是

原参考答案：C

核查结论：C，原答案正确。

解析：网吧中的三位游戏迷属于方便样本，选取方式不随机，可能系统性偏向某类玩家，不能代表全部游戏迷。样本量只有三人也过小，但选项中没有“样本量太小”，因此 C 是最直接、最规范的答案。

第二章·第 24 题 | 组距与组数：原答案含不存在选项

题目：组距数列中，组距的大小与（ ）。

- A. 组数的多少成正比 B. 组数的多少成反比 C. 总体单位数多少成反比
D. 全距的大小成反比

原参考答案：B、E

修正答案：B。

解析：等距分组中，组距的基本关系为

$$\text{组距} = \frac{\text{全距}}{\text{组数}}.$$

因此在全距不变时，组数越多，组距越小，二者成反比；在组数不变时，组距与全距成正比。题目没有 E 选项，D 又把正比说成反比，所以只能选择 B。

易错点：直接记住 $h = R/k$ ：组距 h 与全距 R 成正比，与组数 k 成反比。

第二章·第25题 | 观测标志

题目：调查小学男生的身高，则身高是（ ）。

- A. 观测标志 B. 观测单位 C. 调查对象 D. 变量值

原参考答案：A

核查结论：A，原答案正确。

解析：调查对象是小学男生总体，观测单位是每一名小学男生，身高是对每个观测单位登记的数量特征，因此属于观测标志。某位男生具体的身高数值，例如 135 cm，才是变量值或标志值。

第二章·第30题 | 开口组组中值：答案可保留，但题干边界不严谨

题目：根据人口成长的生理和心理特点将人群分为4组：6岁以下、7-17岁、18-59岁、60岁以上，其中6岁以下人群的年龄组中值为（ ）。

- A. 0 B. 1 C. 3 D. 6

原参考答案：C

核查结论：C，按命题意图可保留。

解析：若把第一组理解为从0岁到6岁附近，其组中值为

$$\frac{0+6}{2}=3.$$

因此选择C。严格说，“6岁以下”与下一组“7-17岁”之间的边界表达并不连续；规范分组应明确写成如 $0 \leq x < 7$ 、 $7 \leq x < 18$ 等形式。若按规范连续边界计算，结果还需要题目明确实际组限。

易错点：开口组组中值通常借助邻组组距估计；本题给出的选项体现了命题者按0和6取中点的意图。

第二章·第34题 | 统计分组的作用：原答案错误

题目：统计分组的作用包括（ ）。

- A. 划分现象的类型
B. 揭示现象的结构
C. 说明总体的特征
D. 说明总体单位的特征
E. 分析现象间的依存关系

原参考答案：A、C

修正答案：A、B、E。

解析：统计分组的三项标准作用是：

- 划分社会经济现象的类型；

- 揭示总体内部结构；
- 分析现象之间的依存关系。

它们分别对应 A、B、E。C “说明总体的特征” 表述过于宽泛，不是教材中统计分组作用的规范表述；D 把研究目标落到个别总体单位，也不符合统计分组认识总体规律的目的。

易错点：统计分组作用可压缩记为：分类型、看结构、找关系。

第二章 · 第 35 题 | 次数分布能说明什么

题目：次数分布不能说明（ ）。

- A. 总体单位在各组的分布状况
- B. 各组变量值的构成情况
- C. 各组标志值的分布情况
- D. 各组变量值的变动程度
- E. 各组变量值的平均水平

原参考答案：B、C、D、E

核查结论：B、C、D、E，原答案正确。

解析：次数分布直接提供的是每一组有多少总体单位或占多大比重，因此能够说明 A。对于组距数列，落在同一组内的原始标志值细节已经被汇总，无法据此准确知道组内具体值如何构成、如何分布、波动多大以及实际平均水平，所以 B、C、D、E 都不能由次数分布直接说明。

易错点：“总体单位在各组怎样分布”与“每组内部的具体数值怎样分布”不是同一件事。次数分布能回答前者，不能完整回答后者。

第三章高错题核查

第三章·第2题 | 上四分位数 | 当前错误率 18.18%

题目：某英语学习小组 11 名同学的英语成绩分别为 70、71、76、78、83、86、85、81、90、93、97，则英语成绩的上四分位数为（ ）。

A. 86 B. 87 C. 90 D. 81

原参考答案：C

核查结论：C，原答案正确。总体错误率为 16.25%。

解析：将成绩从小到大排列：

70, 71, 76, 78, 81, 83, 85, 86, 90, 93, 97.

按本课程使用的位置公式，上四分位数位置为

$$Q_3 \text{ 的位置} = \frac{3(n+1)}{4} = \frac{3(11+1)}{4} = 9,$$

第 9 个数为 90。

易错点：四分位数存在不同位置约定；考试时必须沿用课程或题库规定的方法。本题答案 C 明确采用 $\frac{3(n+1)}{4}$ 的位置公式。

第三章·第3题 | 平均指标选择：单选题存在歧义 | 当前错误率 90.91%

题目：现有一数列：3、9、27、81、243、729、2187，反映其平均水平最好的指标是（ ）。

A. 中位数 B. 算术平均数 C. 几何平均数 D. 调和平均数

原参考答案：A

核查结论：按题库口径选择 A，但 C 也有较强合理性。总体错误率为 87.38%。

解析：该数列高度右偏，算术平均数会受到极大值显著影响；若目的是描述一组水平数据的典型中心位置，中位数更稳健：

$$M_e = 81.$$

但这组数据又恰好构成等比数列，其几何平均数为

$$\bar{x}_G = (3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot 81 \cdot 243 \cdot 729 \cdot 2187)^{1/7} = 81.$$

因此 A 与 C 得到完全相同的数值。若题目只问“平均水平最好”而不说明数据背景或选择原则，单选答案并不唯一。

易错点：本题高错误率很可能来自题目歧义。建议改写为“对于高度偏斜的水平数据，选择哪个位置平均数更稳健”，此时答案才明确为中位数。

第三章·第5题 | 标准差与离散程度 | 当前错误率 81.82%

题目：如果产品销售额的标准差为 300 万元，销售利润的标准差为 30 万元，由此可以判断销售额的离散程度大于销售利润的离散程度。（ ）

A. 正确 B. 错误

原参考答案：A

核查结论：A，按绝对离散程度判断，原答案正确。总体错误率为 81.82%。

解析：标准差是绝对变异指标。销售额与销售利润都以“万元”为单位，可以直接比较标准差大小； $300 > 30$ ，所以销售额的绝对离散程度更大。

若题目问的是“相对离散程度”或“哪项数据更均匀”，仅比较标准差不够，还需知道各自平均数并计算变异系数

$$V = \frac{s}{\bar{x}}$$

易错点：看清题目问的是绝对离散还是相对离散。不同计量单位或平均水平差异较大时，应使用变异系数比较。

第三章·第8题 | 计划完成相对数 | 当前错误率 18.18%

题目：即使计划完成相对数大于 100%，也不能表明计划被超额完成了。（ ）

A. 正确 B. 错误

原参考答案：A

核查结论：A，原答案正确。总体错误率为 4.67%。

解析：是否“超额完成”取决于指标的任务方向。对产量、销售额等越高越好的正指标，完成程度超过 100% 通常表示超额完成；对单位成本、能耗等越低越好的逆指标，实际水平超过计划水平反而意味着没有完成降低任务。因此不能只看比率是否超过 100%。

易错点：计划完成题先判断指标方向，再判断完成情况。

第三章·第20题 | 定性变量的集中趋势 | 当前错误率 77.27%

题目：对于定性变量，不能确定平均数。（ ）

A. 正确 B. 错误

原参考答案：B

核查结论：B，原答案正确。总体错误率为 77.27%。

解析：定性变量通常不能计算算术平均数，但题干笼统地说“不能确定平均数”并不正确。定类变量可以用众数描述集中趋势；定序变量除了众数，还可以确定中位数。因此定性变量仍然可以使用位置平均数。

易错点：“平均数”有时被广义地用于平均指标或集中趋势测度，不仅指算术平均数。

第三章·第22题 | 偏度系数 | 当前错误率 22.73%

题目：若偏度系数小于 0，说明变量分布属于（ ）。

- A. 左偏 B. 右偏 C. 正偏 D. 负偏

原参考答案：A、D

核查结论：A、D，原答案正确。总体错误率为 15.38%。

解析：偏度系数小于 0 表示分布的长尾拖向左侧，因此称为左偏分布，也称为负偏分布。左偏与负偏是同义表述；右偏与正偏是同义表述。

易错点：方向看长尾，不看数据集中在哪边：长尾向左就是左偏、负偏。

第三章·第23题 | 变量数列与中位数 | 当前错误率 54.55%

题目：任何变量数列都存在中位数。（ ）

- A. 正确 B. 错误

原参考答案：A

核查结论：A，按本课程“变量数列”的定义，原答案正确。总体错误率为 54.55%。

解析：变量数列是按数量标志编制的分布数列，变量值能够按大小排序，因此总能依据累计次数确定中间位置，进而确定中位数。即使中间位置落在组距数列的某一组内，也可以确定中位数组并按组内均匀分布假定估计中位数。

易错点：若对象是不能排序的定类数据，则不能求中位数；但课程术语中这类分布通常称为“品质数列”，不属于本题所说的变量数列。

第三章·第25题 | 均值、中位数与众数经验关系 | 当前错误率 59.09%

题目：用 $\bar{X}$ 表示算术平均数， M_e 表示中位数， M_o 表示众数。若某总体次数分布呈适度偏斜，则有（ ）式成立。

A. $3(\bar{X} - M_e) = \bar{X} - M_o$

B. $3(\bar{X} - M_o) = \bar{X} - M_e$

C. $\frac{1}{3}(\bar{X} - M_e) = \bar{X} - M_o$

D. $\frac{1}{3}(\bar{X} - M_o) = \bar{X} - M_e$

原参考答案：D

核查结论：D，原答案正确。总体错误率为 55.32%。

解析：适度偏斜分布中，皮尔逊经验关系为

$$\bar{X} - M_o \approx 3(\bar{X} - M_e).$$

两边同时除以 3，得到

$$\frac{1}{3}(\bar{X} - M_o) = \bar{X} - M_e,$$

对应 D。等价形式还可写为 $M_o \approx 3M_e - 2\bar{X}$ 。

易错点：不要把均值与众数、均值与中位数的差写反；均值到众数的距离约为均值到中位数距离的 3 倍。

第三章 · 第 28 题 | 正指标与逆指标 | 当前错误率 13.64%

题目：下列说法正确的有（ ）。

- A. 财政支出计划完成程度为 95% 是好现象
- B. 计划完成程度大于 100% 都是好现象
- C. 销售额计划完成程度为 99% 是好现象
- D. 单位成本计划完成程度为 105% 是好现象

原参考答案：A

核查结论：A，按题库将财政支出视作越低越好的支出指标，原答案可保留。总体错误率为 6.28%。

解析：B 忽略了指标方向；C 中销售额是正指标，99% 表示未完成计划；D 中单位成本是逆指标，105% 表示实际成本高于计划，也不是好现象。题库把财政支出按节约型支出指标处理，因此 95% 被判断为好现象。

易错点：“财政支出越少越好”在现实管理中未必总成立，本题使用的是简化的教材口径。更严谨的题目应说明该项支出是否要求节约。

第三章 · 第 29 题 | 次数同时增加后的平均数 | 当前错误率 45.45%

题目：如果所有标志值的次数都增加 10 个单位，标志值不变，则算术平均数（ ）。

- A. 增加 10 倍
- B. 增加 10 个单位
- C. 不变
- D. 无法判断

原参考答案：D

核查结论：D，原答案正确。总体错误率为 45.61%。

解析：原加权平均数为

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}.$$

每组次数都增加 10 后，新平均数为

$$\bar{x}' = \frac{\sum x_i (f_i + 10)}{\sum (f_i + 10)} = \frac{\sum x_i f_i + 10 \sum x_i}{\sum f_i + 10k}.$$

这不是把所有次数乘以同一个倍数，因此各组权重通常会改变；平均数可能上升、下降或不变，无法仅凭题干判断。

易错点：所有次数乘以同一倍数时平均数不变；所有次数加上同一个数时平均数一般会改变。

第三章·第 32 题 | 分组资料的加权平均数 | 当前错误率 45.45%

题目：根据分组资料计算的加权算术平均数（ ）。

- A. 受各组标志值的影响
- B. 受各组次数的影响
- C. 与各组次数占比有关
- D. 受各组组中值的影响

原参考答案：A、B、C、D

核查结论：A、B、C、D，原答案正确。总体错误率为 48.94%。

解析：加权算术平均数可写为

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \sum x_i \frac{f_i}{\sum f_i}.$$

因此平均数同时受各组代表值 x_i 和各组权重 f_i 或频率影响。对于组距数列，组内原始数据不可见，通常以组中值代表该组标志值，所以计算结果还受组中值影响。

易错点：B 与 C 不是互相排斥的选项：次数通过其占总次数的比重发挥权数作用。

第三章·第 34 题 | 成本降低计划完成程度 | 当前错误率 13.64%

题目：某企业计划 2000 年成本降低率为 8%，实际降低了 10%，则以下说法正确的是（ ）。

- A. 该企业的计划完成程度为 $\frac{10\%}{8\%} = 125\%$
- B. 该企业的计划完成程度为 $\frac{90\%}{92\%} = 97.83\%$
- C. 该企业未完成计划任务
- D. 该企业超额完成了计划任务

原参考答案：B、D

核查结论：B、D，原答案正确。总体错误率为 8.51%。

解析：计算降低计划完成程度时，应先把“降低率”转换成“保留水平”。计划成本水平为 $100\% - 8\% = 92\%$ ，实际成本水平为 $100\% - 10\% = 90\%$ ，因此

$$\text{计划完成程度} = \frac{90\%}{92\%} = 97.83\%.$$

成本是越低越好的逆指标，实际成本低于计划成本，说明超额完成降低成本任务。

易错点：不能直接用实际降低率除以计划降低率；降低率越大，对应的成本保留水平越小。

第三章·第 35 题 | 算术平均数的性质：D 项存在争议 | 当前错误率 95.45%

题目：算术平均数是数据集中趋势最主要的测度值，这是因为（ ）。

- A. 它不受极端值的影响
- B. 它是一组数据的中心所在
- C. 它与各变量值的离差平方和最小
- D. 它比众数和中位数更具稳定性

原参考答案：B、C

核查结论：题库答案为 B、C；D 项存在合理争议。总体错误率为 76.14%。

解析：A 明显错误，算术平均数容易受极端值影响。B 表明均值具有中心位置意义；C 表明均值满足最小二乘性质：

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \leq \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 \quad \text{对任意常数 } a.$$

题库据此选择 B、C。

但在许多基础统计学语境中，算术平均数利用全部观测值，抽样波动通常也比众数小，并在常见分布下比中位数更有效率，因此 D 不能被简单视为毫无道理。若不限定“稳定性”的含义和适用条件，本题作为多选题存在口径争议。

易错点：这道题 95.45% 的当前错误率可能不完全来自知识掌握不足，也可能来自 D 项表述边界不清。正式命题建议删除 D，或明确“在何种抽样与分布条件下比较稳定性”。

第四章高错题核查

第四章·第2题 | 平均人口与人均指标 | 当前错误率 34.78%

题目要点：根据成都 2017 至 2019 年地区生产总值和人口资料，计算三年平均人均地区生产总值。

原参考答案：C

核查结论：C，原答案正确。

解析：人均指标是时期总量与平均人口的比值。分母应按年末人口资料计算平均人口暴露量：

$$\bar{y} = \frac{13889 + 15344 + 17013}{\frac{1}{2}(1591.76) + 1604.47 + 1633 + \frac{1}{2}(1658.10)} = \frac{46246}{4862.40} \approx 9.51.$$

易错点：不能直接把三个年度的人均指标再作简单平均；分子和分母的统计时期必须对应。

第四章·第3题 | 指数平滑的本质 | 当前错误率 39.13%

题目：指数平滑值属于哪一种平均？

原参考答案：C：各期数据以不同权数计算的算术平均数

核查结论：C，原答案正确。

解析：一次指数平滑可展开为历史观测值的加权算术平均，越近的数据权数越大，越远的数据权数按几何级数递减。

第四章·第9题 | 季节变动测定方法 | 当前错误率 100%

题目：测定季节变动的方法通常有哪些？选项包括同期平均法、序时平均法、几何平均法、累计法。

原参考答案：A、E

修正答案：A：同期平均法。

解析：题目没有 E 选项；在已列选项中，通常用于测定季节变动的是同期平均法。序时平均法用于动态平均指标，几何平均法常用于平均发展速度，累计法不是本题所指的季节变动测定法。

第四章·第11题 | 有趋势序列的季节变动 | 当前错误率 95.65%

题目：对于具有明显上升或下降趋势的时间序列，应该直接采用同期平均法测定季节变动。（ ）

原参考答案：D：题目中的 D 选项为空白

修正答案：B：错误。

解析：原参考答案指向空白选项，无法成立。直接同期平均会把长期趋势混入季节指数。具有明显趋势时，应先用移动平均或趋势方程剔除趋势，再计算季节变动。

第四章·第18题 | 平均增长量公式 | 当前错误率 100%

题目要点：选择平均增长量的正确计算公式。

原参考答案：A、B、C、E

修正答案：A、B、C。

解析：平均增长量等于逐期增长量之和除以逐期增长量个数，也等于累计增长量除以间隔数：

$$\bar{\Delta} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1})}{n} = \frac{y_n - y_0}{n}, \quad \bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n-1}$$

是采用不同起始下标时的等价写法。题目没有 E 选项。

第四章·第21题 | 长期趋势测定方法 | 当前错误率 100%

题目：测定长期趋势的方法主要有哪些？

原参考答案：A、C、E

修正答案：A、C：时距扩大法、移动平均法。

解析：题目没有 E 选项。同期平均法用于季节变动；大量观察法是统计研究方法的一般原则，并非长期趋势的具体测定方法。

第四章·第22题 | 固定环比增长速度 | 当前错误率 52.17%

题目：若各年环比增长速度保持不变，则各年产量如何变化？

原参考答案：B：逐年增加

修正答案：D：增减不确定。

解析：固定的环比增长速度可能大于 0、等于 0 或小于 0，分别对应逐年增加、保持不变或逐年减少。题干没有给出增长速度的符号，不能断定逐年增加。

第四章·第24题 | 题干自相矛盾 | 当前错误率 34.78%

题目要点：题干已给出 2019 年环比发展速度为 104%，又询问 2019 年的环比发展速度。

原参考答案：D：102.99%

核查结论：题干信息自相矛盾，原答案缺少依据，无法唯一作答。

解析：若确实询问 2019 年，答案应直接是题干给出的 104%；若本意是求 2020 年，且 2021 年比 2019 年增长 16.4%、2021 年环比发展速度为 105%，则

$$2020\text{年环比发展速度} = \frac{116.4\%}{105\%} \approx 110.86\%.$$

两种理解都得不到 102.99%，建议重新核对原始题目。

第四章·第30题 | 时期序列的连续性 | 当前错误率 30.43%

题目：时期序列有连续时期间序列和间断时期间序列两种。（ ）

原参考答案：B：错误

核查结论：B，原答案正确。

解析：时期指标反映一段时期内累计发生的总量，通常要求各时期连续衔接；“连续、间断”主要用于区分时点序列。

第四章·第31题 | 发展速度综合计算 | 当前错误率 100%

题目要点：根据 1998 至 2003 年化肥产量及增长速度资料完成五个小题。

原参考答案：D、B、B、A、C

核查结论：D、B、B、A、C，原答案正确。

解析：以 1998 年产量 100 为基期，可依次还原产量：

$$100, 120, 125, 150, 195, 200.$$

因此 1999 年定基发展速度为 120%；2000 年环比发展速度为 $125/120 = 104.17\%$ ；2001 年定基发展速度为 150%；2002 年累计增长量为 95；五个间隔的平均发展速度为

$$\sqrt[5]{200/100} \times 100\% \approx 114.87\%.$$

易错点：综合题常按“全部小题均正确”计分，任何一步错都会使整题失分。

第四章·第33题 | 趋势对季节指数的影响 | 当前错误率 36.36%

题目要点：上升趋势序列直接使用同期平均法，会如何影响年初和年末季节指数？

原参考答案：A、D

核查结论：A、D，原答案正确。

解析：上升趋势使后期观测值系统性高于前期。若不先剔除趋势，年末季节指数容易被高估，年初季节指数容易被低估。

第四章·第36题 | 指数曲线的识别 | 当前错误率 31.82%

题目要点：哪些特征表明时间序列适合拟合指数曲线？

原参考答案：B、C、D

核查结论：B、C、D，原答案正确。

解析：指数趋势 $y_t = ab^t$ 满足

$$\ln y_t = \ln a + t \ln b,$$

因此对数序列的一阶差分近似相同；原序列的环比发展速度或环比增长速度近似稳定。

第五章高错题核查

第五章·第22题 | 链式指数与定基指数 | 当前错误率 47.83%

题目：采用固定权数编制的环比指数连乘，等于相应的定基指数。（ ）

原参考答案：A：正确

核查结论：A，原答案正确。

解析：各期使用同一套固定权数时，相邻环比指数连乘可逐项约去中间期，得到对应的定基指数。若权数随期变化，则一般不具有这种可乘性。

第五章·第27题 | 综合评价的平均方法 | 当前错误率 56.52%

题目：个体评价值中存在 0 或负数时，综合评价通常采用哪种平均方法？

原参考答案：B：算术平均法

核查结论：B，原答案正确。

解析：几何平均要求参与计算的评价值为正数；出现 0 或负数时，通常改用算术平均法，并在必要时先统一指标方向和量纲。

第五章·第30题 | 结构影响指数 | 当前错误率 34.78%

题目：结构影响指数越小，说明总体结构变动对总平均数变动的影响越小。（ ）

原参考答案：B：错误

核查结论：B，原答案正确。

解析：结构影响指数以 100% 为无结构影响的基准。判断影响大小应看指数偏离 100% 的程度，而不是单纯比较指数数值的大小。

第五章·第31题 | 销售额指数分解 | 当前错误率 100%

题目要点：根据三种商品两期销售额和价格变动资料，分解销售额总指数。

原参考答案：D、C、B、A、D

核查结论：D、C、B、A、D，原答案正确。

解析：两期销售额合计分别为 650 万元和 675 万元，总变动为增加 25 万元。按价格变动率还原 $\sum p_0 q_1 = 683.07$ 万元，因此

$$I_p = \frac{675}{683.07} = 98.82\%, \quad \Delta_p = 675 - 683.07 = -8.07 \text{ 万元},$$

$$I_q = \frac{683.07}{650} = 105.09\%, \quad \Delta_q = 683.07 - 650 = 33.07 \text{ 万元}.$$

价格影响与销售量影响相加为总影响： $-8.07 + 33.07 = 25$ 万元。

第五章·第 35 题 | 组平均工资与工资总额 | 当前错误率 52.17%

题目要点：两厂职工人数均增长 10%，平均工资分别增长 20% 和 30%，判断综合变动。

原参考答案：A、B、C、D

核查结论：A、B、C、D，原答案正确。

解析：两厂人数同比例增长，结构权数不变，组平均工资指数必在 120% 至 130% 之间。各厂工资总额分别增长

$$1.10 \times 1.20 - 1 = 32\%, \quad 1.10 \times 1.30 - 1 = 43\%,$$

故总体工资总额增长率应介于 32% 至 43% 之间，而不是 20% 至 30% 之间。

第五章·第 36 题 | 居民消费价格指数性质 | 当前错误率 43.48%

题目要点：判断地区居民消费价格指数的性质。

原参考答案：A、B、D

核查结论：A、B、D，原答案正确。

解析：居民消费价格指数属于狭义指数；比较同一时期不同地区时属于静态指数；价格反映质量因素，因此属于质量指标指数。

第六章高错题核查

第六章·第20题 | 正态样本中的独立性 | 当前错误率 95.65%

题目要点：正态总体样本中，下列独立性关系哪一个不成立？

原参考答案：A

修正答案：D： $\bar{X}$ 与 $\sigma^{-2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 不独立。

解析：正态样本中， $\bar{X}$ 与 S^2 独立，因而 A、B、C 均成立。但

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2,$$

右端含有 $\bar{X}$ 的函数，因此 D 中两者不独立。

第六章·第28题 | 构造 t 分布的条件 | 当前错误率 47.83%

题目要点：标准正态变量除以 $\sqrt{Y/n}$ ，其中 $Y \sim \chi^2(n)$ ，所得变量必服从 $t(n)$ 分布。()

原参考答案：B：错误

核查结论：B，原答案正确。

解析：构造 t 分布不仅要求分子服从标准正态、分母中的变量服从卡方分布，还必须说明二者相互独立。题干未给出独立性，结论不能保证成立。

第六章·第33题 | 矩估计量 | 当前错误率 39.13%

题目：下列哪些统计量可作为相应总体矩的矩估计量？

原参考答案：A、B、D

核查结论：A、B、D，原答案正确。

解析：矩估计用样本原点矩或由其构造的样本中心矩替代总体矩，因此样本均值、样本方差及样本偏度均可用于矩估计。

第六章·第36题 | 正态、卡方、 t 与 F 分布 | 当前错误率 100%

原参考答案：原卷未给答案

修正答案：四种分布的核心构造关系如下。

解析：若 $Z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1)$ ，则

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n).$$

若 $Z \sim N(0, 1)$ 、 $U \sim \chi^2(\nu)$ 且相互独立，则

$$\frac{Z}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu).$$

若 $U_1 \sim \chi^2(\nu_1)$ 、 $U_2 \sim \chi^2(\nu_2)$ 且相互独立，则

$$\frac{U_1/\nu_1}{U_2/\nu_2} \sim F(\nu_1, \nu_2), \quad t^2(\nu) \sim F(1, \nu).$$

第七章高错题核查

第七章·第1题 | 区间估计的优势 | 当前错误率 34.78%

题目：与点估计相比，区间估计的主要优点是什么？

原参考答案：D：能够给出估计误差的信息

核查结论：D，原答案正确。

解析：点估计只给出一个数值；区间估计同时给出可能范围，并通过置信水平反映估计可靠性，因而能表达抽样误差和估计精度。

第七章·第22题 | 95% 置信区间的含义 | 当前错误率 65.22%

原参考答案：A：该区间以 95% 的概率包含总体方差

核查结论：按题库口径选 A；严格频率学派表述应改写。

解析：总体参数是固定常数，样本形成后区间也已固定，不能严格说“该区间以 95% 概率包含参数”。准确表述是：重复抽样并按同一方法构造区间，长期约有 95% 的区间覆盖总体方差。

第七章·第23题 | 双侧检验改为单侧检验 | 当前错误率 65.22%

题目：将双侧检验改为单侧检验，检验结果就会由接受原假设变为拒绝原假设。（ ）

原参考答案：A：正确

修正答案：B：错误。

解析：改成单侧检验后，只有当备择方向与样本结果方向一致，且统计量落入单侧拒绝域与双侧拒绝域之间时，结论才可能改变；并非一定改变。

第七章·第24题 | 双侧与单侧拒绝域 | 当前错误率 100%

题目：显著性水平固定时，双侧检验的拒绝域大于单侧检验的拒绝域。（ ）

原参考答案：A：正确

修正答案：B：错误。

解析：两种检验的拒绝域在原假设下总概率均为 α 。双侧检验把 α 分到两端，单侧检验把 α 放在一端；二者形状不同，不能说双侧拒绝域“更大”。双侧临界值的绝对值通常更大，但这不是拒绝域概率更大。

第七章·第31题 | 总体方差未知时的样本量 | 当前错误率 60.87%

题目要点：估计总体均值时，总体方差未知，可用哪些方法确定预估方差？

原参考答案：A、E

核查结论：A、E，原答案正确。

解析：可采用历史资料中的方差，也可先做小规模预调查，用预调查样本方差近似总体方差，再据允许误差和置信水平确定正式样本量。

第七章·第32题 | 重复抽样的样本量因素 | 当前错误率 60.87%

题目：重复抽样条件下，确定样本量主要受哪些因素影响？

原参考答案：A、C、D

核查结论：A、C、D，原答案正确。

解析：样本量随总体变异程度增大而增大，随置信水平提高而增大，随允许误差增大而减小。重复抽样样本量公式通常不含总体单位数 N 。

第七章·第33题 | 90% 置信区间表述 | 当前错误率 86.96%

原参考答案：A、C、E

核查结论：按题库口径选 A、C、E；严格表述以 C、E 为准。

解析：“90% 置信”描述的是区间构造方法的长期覆盖率：重复抽样时，大约 90% 的所构造区间包含总体参数。把它表述成某个已经算出的区间有 90% 概率包含固定参数，是便于理解的教材化说法，但不够严格。

第七章·第35题 | 比例估计与抽样误差 | 当前错误率 30.43%

题目要点：随机抽取 100 个球，其中 63 个红球，抽样标准误差为 5%，判断有关比例估计的说法。

原参考答案：A、B、C、D

核查结论：A、B、C、D，原答案正确。

解析：样本比例 63% 是总体红球比例的点估计；5% 反映可能的抽样误差。按约两倍标准误差构造近似 95% 置信区间：

$$63\% \pm 2 \times 5\% = (53\%, 73\%).$$

该区间估计的是总体比例，不是已经观察到的样本比例。

第七章·第36题 | 总体均值置信区间 | 当前错误率 100%

题目要点：总体服从正态分布，已知 $\sigma = 5.6 \text{ kg}$ ， $n = 49$ ， $\bar{x} = 65 \text{ kg}$ ，求 95% 置信区间。

原参考答案：原卷答案信息不完整

修正答案：(63.43, 66.57) kg。

解析：已知总体标准差，使用标准正态分位数：

$$\bar{x} \pm z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 65 \pm 1.96 \times \frac{5.6}{7} = 65 \pm 1.568.$$

第八章高错题核查

第八章·第5题 | 总体均值双侧检验 | 当前错误率 95.24%

题目：保险公司声称投保人的平均年龄为 40 岁。随机抽取 49 位投保人，得到 $\bar{x} = 39.5$ 、 $s = 0.8$ 。在显著性水平 0.05 下，如何判断保险公司的声称？

原参考答案：D：不能拒绝

修正答案：B：拒绝。

解析：“验证说法是否属实”应采用双侧检验：

$$H_0: \mu = 40, \quad H_1: \mu \neq 40.$$

总体标准差未知，检验统计量为

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{39.5 - 40}{0.8/\sqrt{49}} = -4.375.$$

自由度为 48，在 $\alpha = 0.05$ 下，双侧临界值约为 $t_{0.025}(48) = 2.011$ 。由于 $|t| = 4.375 > 2.011$ ，应拒绝 H_0 。

易错点：“接受”或“不能拒绝”不能仅凭样本均值看起来接近 40 判断，必须将差异与标准误比较。

第八章·第12题 | t 检验的不拒绝域 | 当前错误率 42.86%

题目：从一批零件中抽出 20 个测量直径，检验总体均值是否为标准直径 5 cm，问双侧 t 检验的不拒绝域。

原参考答案：C： $|t| < t_{\alpha/2}(19)$

核查结论：C，原答案正确。

解析：总体方差未知且 $n = 20$ ，应使用自由度 $n - 1 = 19$ 的 t 分布。双侧检验把显著性水平平均分配到两端，因此拒绝域与不拒绝域分别为

$$|t| \geq t_{\alpha/2}(19), \quad |t| < t_{\alpha/2}(19).$$

本题观察值为

$$t = \frac{5.2 - 5}{1.6/\sqrt{20}} \approx 0.559,$$

也确实落在通常显著性水平下的不拒绝域内。

第八章·第19题 | 方差分析中的误差来源 | 当前错误率 71.43%

题目：单因素方差分析中，组间平方和只反映施肥方案差异引起的系统误差，组内平方和反映随机误差。（ ）

原参考答案：B：错误

核查结论：B，原答案正确。

解析：组内平方和反映同一处理组内部的随机误差；组间平方和既包含处理因素造成的系统差异，也包含随机抽样误差。因此不能把组间平方和解释为“只来源于系统误差”。

易错点：方差分析的 F 比值比较的是“系统影响加随机误差”与“随机误差”。原假设成立时，二者都只估计共同的随机误差方差。

第八章·第36题 | 单因素方差分析综合题 | 当前错误率 95.00%

题目要点：从五个总体各抽取容量为 4 的样本，在显著性水平 0.05 下检验五个总体均值是否存在显著差异。

原参考答案：C、B、A、D、C

核查结论：C、B、A、D、C，原答案正确。

解析：原假设与备择假设为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5, \quad H_1: \text{五个总体均值不全相等.}$$

采用单因素方差分析的 F 统计量。五组样本均值为

$$28.600, \quad 31.375, \quad 7.825, \quad 19.075, \quad 27.800.$$

计算得到

$$\begin{aligned} SSA &= 1480.823, \quad SSE = 135.8225, \\ MSA &= \frac{1480.823}{4} = 370.2058, \quad MSE = \frac{135.8225}{15} = 9.0548, \\ F &= \frac{MSA}{MSE} = 40.8849. \end{aligned}$$

临界值 $F_{0.05}(4, 15) = 3.0556$ 。由于 $40.8849 > 3.0556$ ，拒绝 H_0 ，认为五个总体的均值存在显著差异。

易错点：“均值存在显著差异”只说明至少有一个总体均值不同；若要判断具体哪些组不同，还需进行事后多重比较。

第九章高错题核查

第九章·第25题 | 相关分析的作用 | 当前错误率 55.56%

题目：相关分析可用于判断变量间是否存在相关关系、相关方向及密切程度。（ ）

原参考答案：A：正确

核查结论：A，原答案正确。

解析：相关系数的符号反映线性相关方向，绝对值反映线性相关程度；显著性检验可用于判断总体线性相关是否显著。

第九章·第26题 | 相关与回归公式 | 当前错误率 44.44%

题目：一元线性回归中，下列公式哪一个不成立？

原参考答案：A

核查结论：A，原答案正确。

解析：一元线性回归斜率与相关系数的正确关系为

$$\hat{\beta}_1 = r \sqrt{\frac{l_{yy}}{l_{xx}}}, \quad r = \hat{\beta}_1 \sqrt{\frac{l_{xx}}{l_{yy}}}.$$

选项 A 把根号内的比值写反。另有

$$r^2 = \frac{F}{F + n - 2} = \frac{S_R}{S_T}.$$

第九章·第32题 | 相关系数与回归系数 | 当前错误率 33.33%

题目要点：判断一元线性回归中相关系数与回归系数的符号关系。

原参考答案：A、B、C

核查结论：A、B、C，原答案正确。

解析：因为

$$\hat{\beta}_1 = r \frac{s_y}{s_x},$$

且 $s_x, s_y > 0$ ，所以 $\hat{\beta}_1$ 与 r 同号；一个为 0 时另一个也为 0。二者数值大小受量纲影响，通常不相等。

第九章·第36题 | 睡眠不足与死亡事故回归分析 | 当前错误率 100%

题目要点：根据 42 组“睡眠不足人口百分比 x ”与“每千人死亡事故数 y ”资料分析二者关系。

原参考答案：原卷未给答案

修正答案：存在较强的正线性相关关系。

解析：根据表中 42 组数据计算得

$$\bar{x} = 15.9524, \quad \bar{y} = 2.5018, \quad r = 0.8301.$$

以死亡事故数为因变量的一元线性回归方程为

$$\hat{y} = -1.9713 + 0.2804x, \quad R^2 = 0.6890.$$

斜率表示睡眠不足人口比例每提高 1 个百分点，模型预测的每千人死亡事故数平均增加约 0.2804。相关显著性检验统计量

$$t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \approx 9.414,$$

自由度为 40，说明线性相关显著。相关和回归只能说明统计关联，不能单独证明因果关系。

高频易错概念速记

概念	快速判断方法
总体、总体单位、标志	总体是研究范围的整体；总体单位是被逐个登记的对象；标志是对每个单位登记的特征。
调查对象、调查单位、调查项目	调查对象是要研究的整体；调查单位是构成整体的每个单位；调查项目是具体问什么、记什么。
整群抽样与分层抽样	整群抽样只抽部分群、入选群往往全查；分层抽样覆盖所有层、每层抽取部分单位。
连续变量组限	相邻组限要衔接，边界数值可相同，但通过“上限不在内”等规则避免重复归组。
组距、全距与组数	$h = R/k$ ：组距与全距成正比，与组数成反比。
统计分组的作用	分类型、看结构、找关系。
定类、定序、定距、定比	依次增加信息量：分类；分类加排序；再加有意义的差值；再加绝对零点和有意义的倍数。

概念	快速判断方法
标准时点	只判断在规定瞬间是否属于总体，时点之后出生不计，时点之后死亡仍计。
偏度方向	偏度小于 0 是左偏、负偏；偏度大于 0 是右偏、正偏。方向看长尾。
绝对与相对离散	同单位可用标准差比较绝对离散；比较相对离散使用变异系数 $V = s/\bar{x}$ 。
次数变化与平均数	所有次数同比例变化，平均数不变；所有次数同加一个数，平均数通常改变。
成本降低计划	先把降低率转成保留水平，再用实际水平除以计划水平；成本越低越好。
时期序列与时点序列	时期指标反映一段时期的累计总量，各期通常连续衔接；时点指标反映瞬间状态，可按观察间隔分为连续或间断时点序列。
平均增长量	等于逐期增长量之和除以间隔数，也等于累计增长量除以间隔数；先数清时间间隔，不要只数发展水平个数。
固定环比增长速度	只有明确增长速度大于 0 时才逐年增加；等于 0 时不变，小于 0 时逐年减少，未给符号则增减不确定。
季节变动与长期趋势	有明显趋势时不能直接用原资料同期平均法；应先剔除趋势，再测定季节变动。长期趋势常用时距扩大法、移动平均法或趋势方程。
指数曲线识别	若环比发展速度近似稳定，或对数序列的一阶差分近似稳定，可考虑指数趋势 $y_t = ab^t$ 。
销售额指数分解	总变动可分为价格影响与数量影响；指数关系和绝对额关系都应核对，价格影响额加数量影响额等于总影响额。
结构影响指数	以 100% 为“结构无影响”的基准；影响大小看偏离 100% 的程度，不是看指数数值是否更小。
正态、卡方、 t 、 F 分布	标准正态平方和构成卡方；标准正态除以独立卡方变量的平方根构成 t ；两个独立卡方变量除以各自自由度后的比构成 F 。独立性不能漏。
置信区间的含义	参数是固定的，随机的是区间。95% 置信表示重复抽样所构造的区间约有 95% 覆盖参数，不是参数有 95% 概率落入某个已算区间。

概念	快速判断方法
单侧与双侧检验	备择假设决定检验方向；同一显著性水平下，双侧检验把 α 分到两端，单侧检验放在一端，不能简单说哪一个拒绝域“更大”。
拒绝与不拒绝原假设	拒绝 H_0 表示样本提供了反对它的充分证据，不代表 H_0 必定错误；不拒绝 H_0 也不等于证明或接受它为真。
均值检验统计量选择	总体标准差已知通常用 Z ；正态总体、总体标准差未知时用 t ，自由度为 $n - 1$ ；检验统计量必须与题设条件对应。
第一、第二类错误	第一类错误是 H_0 为真却被拒绝，概率为 α ；第二类错误是 H_0 为假却未拒绝，概率为 β 。样本量固定时二者通常存在权衡。
单因素方差分析	H_0 为各总体均值相等， H_1 为至少一个均值不同；组间变异包含因素影响和随机误差，组内变异反映随机误差，使用 $F = MSA/MSE$ 检验。
方差分析显著后的结论	拒绝均值全相等只说明至少一个总体均值不同，不能直接判断具体哪些组不同；需要事后多重比较。
相关系数与回归系数	一元线性回归中 $\hat{\beta}_1 = r(s_y/s_x)$ ，二者必同号；相关系数无量纲，回归系数受量纲影响。
相关与因果	显著相关或显著回归只能说明统计关联，不能仅凭相关分析证明因果关系。

考前检查清单

- ▶ 看到“每一个”时，优先考虑总体单位或调查单位。
- ▶ 看到“某个单位的具体数值”时，区分数量标志与标志值。
- ▶ 看到分组题时，先判断是分类、看结构，还是研究依存关系。
- ▶ 看到抽样题时，先问抽的是“单个单位”还是“一整群单位”。
- ▶ 看到尺度题时，检查能否排序、差值是否有意义、零点是否绝对、倍数是否可解释。
- ▶ 看到时间序列题时，先区分时期指标与时点指标，再数清发展水平个数和时间间隔数。
- ▶ 看到季节指数题时，先检查序列是否有明显长期趋势；有趋势应先剔除趋势。

- ▶ 看到综合指数题时，同时核对指数关系和影响绝对额关系，确认各项能够分解并加总。
- ▶ 看到抽样分布构造题时，除了检查各变量的分布，还要检查是否明确相互独立。
- ▶ 看到置信区间时，牢记参数固定、区间随机；不要把置信水平误解成参数落入区间的概率。
- ▶ 看到假设检验题时，先写 H_0 与 H_1 ，再确定单双侧、统计量、自由度和拒绝域。
- ▶ 得到“不拒绝 H_0 ”时，只能说证据不足，不能说 H_0 已被证明正确。
- ▶ 看到方差分析显著时，只能先判断均值不全相等；具体组间差异需继续做多重比较。
- ▶ 看到相关或回归结果时，解释方向、程度和系数含义，但不要直接下因果结论。
- ▶ 参考答案出现不存在的选项时，不要迁就答案，应回到概念和题干重新判断。